

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

Projet : Carte de commande à distance d'électrovannes et motopompe via GSM/SMS

Étudiant : Amal Ben Zbir

Réf.	Désignation	Qté	Référence	Fournisseur	Prix unit. (DT)	Prix total (DT)
U1	Arduino Mega 2560 R3 (54 E/S, 256kB Flash)	1	ATmega2560	Tuni-Smart-Innovation	62.500	62.500
U2	Module GSM/GPRS SIM800L V2.0 5V + antenne	1	SIM800L V2.0	Tuni-Smart-Innovation	43.900	43.900
U3	Régulateur de tension L7805 (12V → 5V, 1A)	1	L7805CV TO-220	Cothings	1.500	1.500
U4	Régulateur AMS1117-3.3 (5V → 3.3V, 800mA)	1	AMS1117-3.3	Cothings	1.200	1.200
K1–K5	Module relais 1 canal 5V opto-isolé (x5)	5	SRD-05VDC-SL-C	Tuni-Smart-Innovation	5.900	29.500
Q1–Q5	Transistor NPN BC547 (x5)	5	BC547B TO-92	Cothings	0.300	1.500
D1	Diode redresseur 1N4007 (protection polari.)	1	1N4007 DO-41	Cothings	0.200	0.200
ANT	Antenne GSM câble 3M connecteur SMA	1	GSM-ANT-SMA-3M	Tuni-Smart-Innovation	20.000	20.000
J1–J5	Connecteur bornier à vis KF301 2 pins (x5)	5	KF301-2P 5mm	Cothings	0.500	2.500
J6	Connecteur alimentation bornier 2 pins	1	KF301-2P 5mm	Cothings	0.500	0.500
R1–R5	Résistance 1 kΩ 1/4W — base transistors (x5)	5	CF-1/4W-1K ±5%	Little Son	0.050	0.250
R6	Résistance 10 kΩ 1/4W — diviseur tension TX	1	CF-1/4W-10K ±5%	Little Son	0.050	0.050
R7	Résistance 20 kΩ 1/4W — diviseur tension TX	1	CF-1/4W-20K ±5%	Little Son	0.050	0.050
C1, C3	Condensateur céramique 100 nF / 50V (x2)	2	C100N-50V	Little Son	0.150	0.300
C2, C4	Condensateur électrolytique 10 µF / 25V (x2)	2	EC10U-25V	Little Son	0.300	0.600
SIM	Carte SIM nano prépayée avec crédit SMS	1	Nano SIM	Tunisie Telecom	8.000	8.000
BAT	Batterie plomb-acide 12V / 7Ah scellée AGM	1	12V-7AH AGM	AliExpress	45.000	45.000
SOL*	Panneau solaire 20W / 12V (option autonomie)	1	SP-20W-12V	AliExpress	55.000	55.000

Réf.	Désignation	Qté	Référence	Fournisseur	Prix unit. (DT)	Prix total (DT)
PCB	Platine de prototypage perforée 20×15 cm	1	PCB-200×150 mm	AliExpress	4.000	4.000
BOX	Boîtier étanche IP65 (200×150×75 mm)	1	IP65-ABS	AliExpress	25.000	25.000
Total hors option solaire :						246.550 DT
Total avec option solaire (*) :						301.550 DT

Fournisseurs :

- Tuni-Smart-Innovation — 1 Rue Pierre Mendès France, Ariana 2080 — Tél. +216 51 954 443 — tuni-smart-innovation.com
- Cothings — cothings.net — Tél. +216 29 000 953 — contact@cothings.net
- Little Son — little-son.tn — Vente en ligne de composants électroniques en Tunisie
- AliExpress — aliexpress.com — Pour les composants passifs non disponibles localement
- Tunisie Telecom — Pour la carte SIM prépayée avec forfait SMS actif (Ooredoo accepté également)

Notes :

1. Prix vérifiés en Juin 2026. Les prix peuvent varier selon la disponibilité des stocks.
2. (*) Le panneau solaire est optionnel — il permet une installation 100% autonome sur site isolé.
3. Les prix AliExpress sont estimatifs. Livraison non incluse (environ 10 à 15 DT selon transporteur).
4. Un module relais 4 canaux peut remplacer les 4 relais K1–K4 individuels si disponible chez le fournisseur.